

预览输出

第五试

时间：2026 年 7 月 17 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	我流奥义	星语楠尘	日月风随	推翻暴政
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	shroud.exe	stardust.exe	solwind.exe	revolt.exe
输入文件名	shroud.in	stardust.in	solwind.in	revolt.in
输出文件名	shroud.out	stardust.out	solwind.out	revolt.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	4	4	4	5
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	shroud.cpp	stardust.cpp	solwind.cpp	revolt.cpp
-----------	------------	--------------	-------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912
-----------	--------------------------------------

我流奥义 (shroud)

【题目背景】

如果你看上去凶神恶煞，你最好真的是凶神恶煞。——阿卡丽

tfbz 即将离开 Gioush 大队营地，踏上游历四方的旅程。临行前，lava__44 在营地外安排了最后一次训练，检验他是否真正掌握了霞阵。

【题目描述】

lava__44 将 tfbz 带到一片可以视为平面直角坐标系的草坪。草坪中共有 n 个不计大小的灌木丛，第 i 个位于 (x_i, y_i) ；tfbz 站在原点，释放 w 技能：我流奥义！霞阵。

烟雾会从原点沿各个方向扩散，最远到达半径 r 。在某个方向上第一次碰到灌木丛时，烟雾会在这个灌木丛上留下标记，并且不再标记同一方向上更远的灌木丛。

具体地说，对于一个不在原点的灌木丛，如果它到原点的距离不超过 r ，并且它与原点之间的线段上不存在其他灌木丛，那么它会被标记。特殊地，若原点处存在灌木丛，则只有原点处的灌木丛会被标记。

lava__44 想知道，这次霞阵最终会标记多少个灌木丛。

【输入格式】

第一行一个整数 T ，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行两个整数 n, r ，表示灌木丛数量和烟雾的最大半径；
- 接下来 n 行，第 i 行两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 个灌木丛的坐标。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示被标记的灌木丛数量。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 5 2
3 0 1
4 0 2
5 0 3
6 1 1
7 -1 -1
```

【样例 1 输出】

13

【说明/提示】

【样例 2】

见选手目录下的 *smoke/smoke2.in* 和 *smoke/smoke2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *smoke/smoke3.in* 和 *smoke/smoke3.ans*。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *smoke/smoke4.in* 和 *smoke/smoke4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *smoke/smoke5.in* 和 *smoke/smoke5.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10^4$ ， $1 \leq n \leq 10^6$ ，单个测试点内 $\sum n \leq 10^6$ ， $0 \leq |x_i|, |y_i| \leq 10^9$ ， $1 \leq r \leq 10^9$ 。同一组测试数据内，所有灌木丛的坐标两两不同。

测试点编号	T	n	$\sum n$	$\max(x_i , y_i)$	特殊性质
1 ~ 5	$\leq 10^4$	≤ 2000	≤ 2000	$\leq 10^9$	无
6 ~ 10		$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	≤ 2000	
11 ~ 15				$\leq 10^9$	有
16 ~ 20					无

特殊性质：所有灌木丛到原点的距离均不超过 r 。

星语楠尘 (stardust)

【题目背景】

离开营地后，tfbz 在旅途中来到星尘镇，并在这里结识了许多可以托付性命的朋友。为了帮助他们恢复与外界的联系，他决定修复失效已久的星语传递系统。

【题目描述】

星尘镇中共有 n 座星塔，编号为 $1 \sim n$ 。星塔之间由 $n - 1$ 条双向的星尘脉络连接，并且任意两座星塔之间都能通过这些脉络相互到达，因此它们构成一棵树。

夜幕降临时，每座星塔都会记录一种从天空传来的星语，第 i 座星塔记录的星语种类为 c_i 。然而，传递系统停运太久，不同种类的星语已经混入同一片脉络；如果直接重新启动，镇民仍然无法分辨收到的消息。

tfbz 与朋友们沿着所有星尘脉络逐一检查，发现修复系统的关键是重新确定星语传递的起点。他需要选择一座星塔 r 作为星语源点，让所有星语都从这里沿着脉络向外传递；也就是说，将整棵树以 r 为根。

对于任意一座不是源点的星塔 u ，定义它的星语支系为：星塔 u 本身，以及以 r 为根时 u 的所有后代。若一片星语支系中所有星塔记录的星语种类相同，则称这片支系稳定。

只有每一片需要检查的支系都稳定，星语才能被准确传到镇中的每一处。tfbz 想知道，是否存在一座星语源点，使每座非源点星塔的星语支系都稳定。源点对应的整棵树不需要稳定；若存在，请给出任意一座合法的星塔。

【输入格式】

从文件 `stardust.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。第一行一个正整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行一个整数 n ，表示星塔的数量。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示星塔 u, v 之间有一条星尘脉络。

最后一行 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，其中 c_i 表示第 i 座星塔记录的星语种类。

【输出格式】

输出到文件 `stardust.out` 中。

对于每组测试数据：

- 若不存在合法的根，输出一行 NO；
- 否则，第一行输出 YES，第二行输出任意一个合法的根。

每组测试数据的输出依次排列，不需要输出额外的空行。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 6
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 2 5
7 3 6
8 7 2 3 2 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 YES
2 1
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

选择第 1 座星塔作为星语源点。第 2 座星塔的星语支系包含星塔 2,4,5，它们记录的星语种类均为 2；第 3 座星塔的星语支系包含星塔 3,6，它们记录的星语种类均为 3。其余非源点星塔的支系只包含自身，因此均满足要求。

如果存在多个合法的根，输出任意一个均可。

【样例 2】

见选手目录下的 *stardust/stardust2.in* 和 *stardust/stardust2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *stardust/stardust3.in* 和 *stardust/stardust3.ans*。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *stardust/stardust4.in* 和 *stardust/stardust4.ans*。
该组样例符合测试点 11 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *stardust/stardust5.in* 和 *stardust/stardust5.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10^4$ ， $2 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq u, v \leq n$ ， $u \neq v$ ， $1 \leq c_i \leq 10^5$ ，输入给出的图是一棵树，且单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

测试点编号	T	n	$\sum n$	特殊性质
1 ~ 5	$\leq 10^4$	≤ 1000	≤ 1000	无
6 ~ 10		$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	A
11 ~ 15				B
16 ~ 20				无

- 特殊性质 A：输入给出的树是一条链。
- 特殊性质 B：若存在合法的星语源点，则第 1 座星塔是合法的星语源点。

日月风随 (solwind)

【题目背景】

修复系统后，tfbz 得知萨米旧都长期压迫并封锁星尘镇，于是决定与朋友们反抗暴政。为了联络外援，他必须解除山谷中的封锁，让隐藏的古道重新显现。

【题目描述】

山谷中依次排列着 n 座风候台，从西向东编号为 $1 \sim n$ 。第 i 座风候台上系着一枚镇风结，这枚结最初的韧度为 h_i 。

tfbz 走入山谷时，所有镇风结都牢牢束在风候台上，山谷中没有一丝风。只有将它们全部解开，风才能贯穿整条山谷，隐藏的古道也才会重新显现。

最直接的办法是逐一削弱这些镇风结。举行仪式前，tfbz 可以消耗行旅灵力削弱任意一枚尚未解开的镇风结。每消耗 1 点行旅灵力，这枚结的当前韧度减少 1；当韧度降至 0 时，它会被直接解开。

但若只依靠这种方法，tfbz 可能需要消耗大量灵力。风候台上留下的文字告诉他，在完成提前削弱后，他必须恰好举行一次名为“日月风随”的引风仪式。他需要选择一座仍系着镇风结的风候台，并投入一个正整数 x 点行旅灵力，让强度为 x 的风势首先冲击这枚结。

若一枚当前韧度为 h 的镇风结受到强度为 y 的风势：

- 当 $h > y$ 时，它的韧度减少 y ，风势不再从这个方向继续传播；
- 当 $h \leq y$ 时，它会被解开，并向编号相差 1、且镇风结仍未解开的风候台传递强度为 $h - 1$ 的风势。

若某个方向上不存在相邻的风候台，或相邻风候台上的镇风结已经解开，风势便不能向这个方向传播。已经解开设风结的风候台不会消失，它两侧的风候台也不会因此变得相邻。

一枚镇风结被解开时，产生的风势会分别尝试向左右两侧传播；两个方向上的传播互不替代。整个过程会持续到没有新的镇风结被解开为止。

这次行动的总消耗，等于仪式前使用的行旅灵力与举行引风仪式时投入的 x 之和。tfbz 必须让所有镇风结在仪式结束时都已解开，才能带着同伴穿过重新显现的古道。他想知道，完成这一切至少需要消耗多少点行旅灵力。

【输入格式】

从文件 `solwind.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。第一行一个正整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行一个正整数 n ，表示风候台的数量。

第二行 n 个正整数 $h_1, h_2, \dots, h_n$ ，其中 h_i 表示第 i 座风候台上镇风结的初始韧度。

【输出格式】

输出到文件 *solwind.out* 中。
对于每组测试数据，输出一个整数，表示 tfbz 最少需要消耗的行旅灵力。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3
3 2 1 2
4 4
5 1 2 3 2
6 1
7 7
8 5
9 2 4 3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 3
3 7
4 4
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，tfbz 可以先消耗 2 点行旅灵力，直接解开第 3 座风候台上的镇风结；随后选择第 1 座风候台，投入 $x = 2$ 点行旅灵力举行引风仪式。第 1 枚镇风结解开后产生强度为 1 的风势，并继续解开第 2 枚镇风结，总消耗为 4。

对于第二组测试数据，tfbz 无需提前削弱任何镇风结。选择第 3 座风候台并投入 $x = 3$ 点行旅灵力后，风势可以向两侧传播并解开所有镇风结，因此答案为 3。

【样例 2】

见选手目录下的 *solwind/solwind2.in* 和 *solwind/solwind2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *solwind/solwind3.in* 和 *solwind/solwind3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *solwind/solwind4.in* 和 *solwind/solwind4.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 19 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *solwind/solwind5.in* 和 *solwind/solwind5.ans*。
该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10^4$ ， $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq h_i \leq 10^6$ ，且单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 3×10^5 。

测试点编号	T	n	$\sum n$	h_i	特殊性质
1 ~ 6	≤ 3000	≤ 3000	≤ 3000	$\leq 10^6$	否
7 ~ 12	$\leq 10^4$	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$		
13 ~ 19				≤ 100	否
20 ~ 25				$\leq 10^6$	

特殊性质：对于每组测试数据，均满足 $h_1 = h_2 = \cdots = h_n$ 。

推翻暴政 (revolt)

【题目背景】

古道重新显现后，tfbz 集结了反抗萨米旧都的同伴。为了避开守卫，他们必须从城外的渡口尽快渡河，潜入旧都。

【题目描述】

共有 n 名同伴按照编号 $1 \sim n$ 依次来到渡口，保证 n 为奇数。第 i 名同伴独自渡河需要 a_i 单位时间。

渡口位于旧都守卫视线之外，却十分狭窄，同伴们只能按照事先约定的顺序分批赶到。tfbz 无法改变他们的到达顺序，只能决定每次由谁先乘船离开。

最初，渡口只有第 1 名同伴。此后，每当轮到下一批同伴抵达，tfbz 必须按照以下过程作出选择：

- 每次有接下来的两名同伴同时到达渡口；
- 此时渡口恰好有三名同伴；
- 必须从中选择两名同伴共同乘船渡河；
- 若选择第 i, j 名同伴共同渡河，需要花费 $\max(a_i, a_j)$ 单位时间；
- 没有被选择的那名同伴继续留在渡口，等待下一批两名同伴。

共同渡河的两名同伴会直接抵达对岸，不再回到渡口；留下的一人则会与下一批到达的两名同伴再次组成三人。这个过程一直重复，直到所有同伴都已经到达。

此时，渡口只会剩下一名同伴。他需要独自渡河，花费 a_i 单位时间。

只要所有人都抵达对岸，tfbz 就能带领他们潜入萨米旧都，正式开始推翻暴政的行动。他想知道，怎样安排每次共同渡河的两名同伴，才能使所有人渡河所需的总时间最少。

【输入格式】

从文件 `revolt.in` 中读入数据。

第一行一个正奇数 n ，表示参与行动的同伴数量。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 名同伴独自乘船渡河所需的时间。

【输出格式】

输出到文件 `revolt.out` 中。

输出一行一个整数，表示所有同伴全部渡过河流所需的最少总时间。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 4 2 7 3 6
```

【样例 1 输出】

```
1 14
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

最初, 编号为 1, 2, 3 的同伴位于渡口。可以选择第 1, 2 名同伴共同渡河, 花费 $\max(4, 2) = 4$ 单位时间, 此时第 3 名同伴继续留在渡口。

随后第 4, 5 名同伴同时到达。选择第 3, 5 名同伴共同渡河, 花费 $\max(7, 6) = 7$ 单位时间, 留下第 4 名同伴。最后, 第 4 名同伴独自渡河, 花费 3 单位时间。

总时间为 $4 + 7 + 3 = 14$ 。可以证明不存在总时间更少的渡河方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *revolt/revolt2.in* 和 *revolt/revolt2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *revolt/revolt3.in* 和 *revolt/revolt3.ans*。

该组样例符合测试点 5 ~ 9 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *revolt/revolt4.in* 和 *revolt/revolt4.ans*。

该组样例符合测试点 10 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *revolt/revolt5.in* 和 *revolt/revolt5.ans*。

该组样例符合测试点 15 ~ 19 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *revolt/revolt6.in* 和 *revolt/revolt6.ans*。

该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： n 为奇数， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n	$ \{a_i\} $	特殊性质
1 ~ 4	≤ 15	$\leq n$	无
5 ~ 9	≤ 2000		A
10 ~ 14	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 100	B
15 ~ 19		$\leq n$	无
20 ~ 25			

特殊性质 A：满足 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 。

特殊性质 B：序列 a 中至多有 100 种不同的数值。